
LERNZIELBUCH

Physik B027b – E-Phase: Reibung, zweite Folgeprüfung

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:3650eb4ecf7a76a8b643a58b837d7be9d3675be398ab74288e0831a7dd4e5216

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Weitere Bewegungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

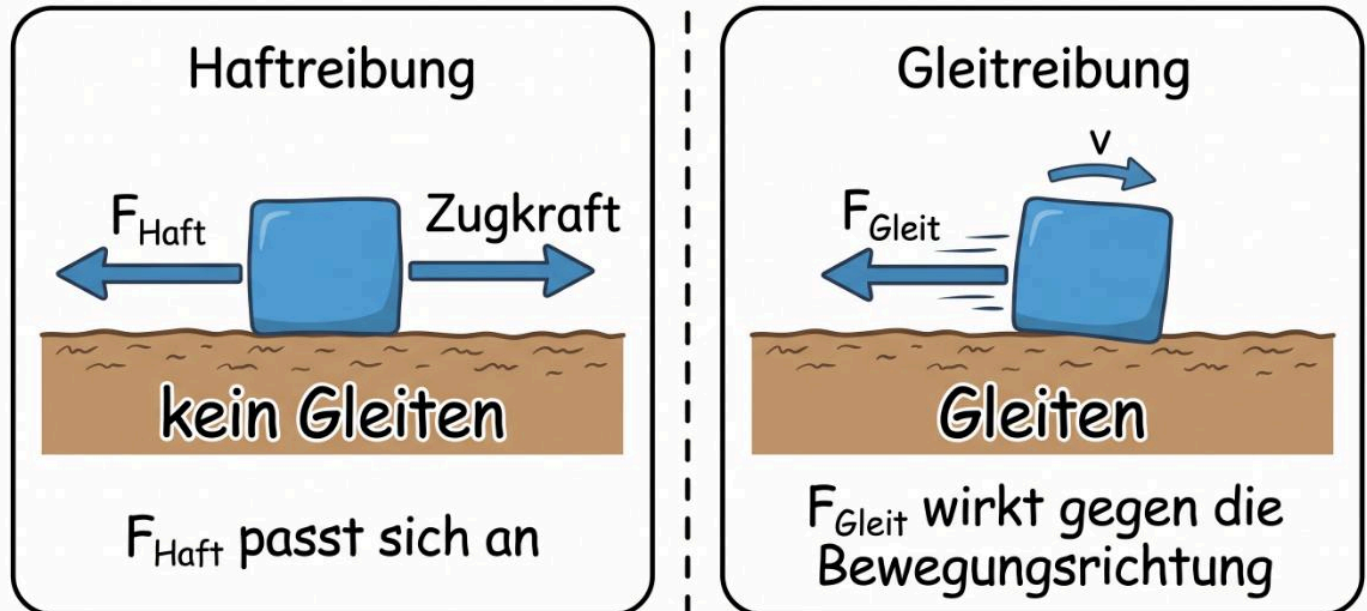
Reibungskräfte qualitativ verstehen

Lernziel-ID 5fd45dbc-0eb1-591b-99a9-7386336f1456

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Weitere Bewegungen

Reibungskräfte verstehen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Haft- und Gleitreibung anhand der drohenden beziehungsweise bestehenden Relativbewegung an der Kontaktfläche unterscheiden, die Reibungskraft jeweils entgegen dieser Relativbewegung oder Relativbewegungstendenz einzeichnen und ihre Wirkung auf die Bewegung erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Geradlinige Bewegung mit Reibung modellieren](#)

30ddb2d7-b991-55fe-9e74-37ffe1048f9f

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundgleichung der Mechanik anwenden](#) 5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Newtonsche Axiome und Kräftebilanz](#)

22561c66-3957-5d55-b07a-25de1f359930

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Überhöhte Kurve und](#)

[Grenzgeschwindigkeiten](#) 8320bb17-e6ab-50ea-a965-aa331bfd33e1

[Kurvenfahrten mit Haftreibung analysieren](#)

e2da5eec-45de-5527-9ad7-16f41cacbe58

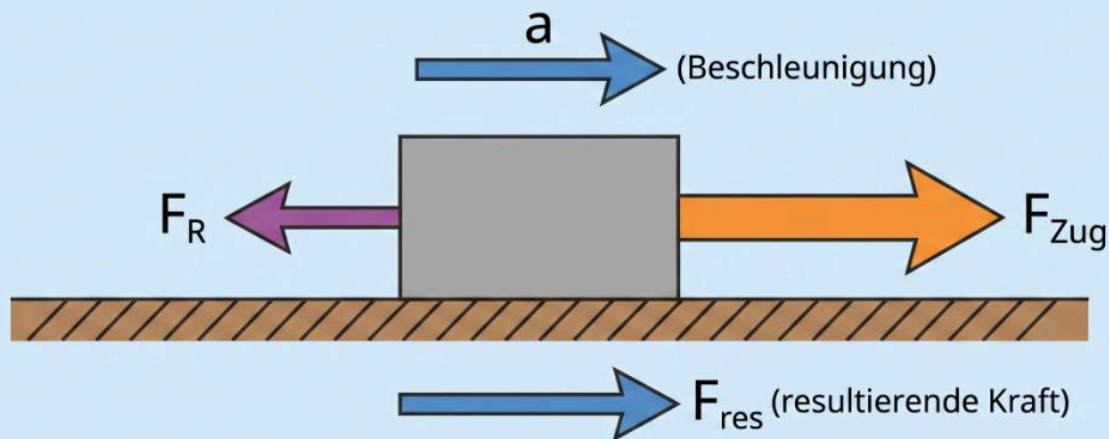
Geradlinige Bewegung mit Reibung modellieren

Lernziel-ID 30ddb2d7-b991-55fe-9e74-37ffe1048f9f

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

[Weitere Bewegungen](#)

Geradlinige Bewegung mit Reibung modellieren



$$F_{\text{Zug}} > F_R \rightarrow \text{Beschleunigung nach rechts}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geradlinige Bewegungen mit Reibung unter klar benannten einfachen Modellannahmen modellieren, indem sie die wirkenden Kräfte mit einer konsistent gewählten positiven Richtung bilanziert, aus der resultierenden Kraft die Beschleunigung bestimmt und den Bewegungsverlauf mit passenden einfachen Bewegungsgleichungen beschreibt und qualitativ vorhersagt.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Reibungskräfte qualitativ verstehen

5fd45dbc-0eb1-591b-99a9-7386336f1456

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit Reibung und Chaos](#)

analysieren dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d

[Methode: Modellbildung mit Tabellenkalkulation](#) ac25ffe3-fd42-

592d-a937-79cc13460313